

## DESTILACIÓN FLASH: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Separación en una sola etapa de equilibrio:  
vaporización súbita, diagramas de fase y  
balances.

### Sesión 15

2026-20

Luis H. Reyes

Profesor

#### AGENDA

### Contenido de la sesión

## 01 Fundamentos del flasheo

Vaporización súbita y equilibrio de  
una etapa

## 02 Equipo y tambor flash

Bomba, intercambiador, válvula y  
separador

## 03 Termodinámica y diagramas

Volatilidad, K-values, P-x-y y T-x-y

## 04 Balances y modelado

Materia, energía y línea de operación

## 05 Flash multicomponente

Rachford-Rice y algoritmo de  
solución

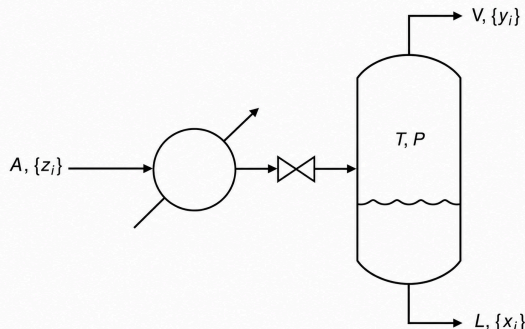
## 06 Aplicaciones industriales

Refinación, desalinización y más

**Objetivo:** comprender la destilación flash como el bloque de construcción conceptual de las operaciones de separación, dominando su termodinámica, sus balances y su solución numérica.

## Fundamentos del flasheo

Qué es la destilación flash y por qué separa: vaporización parcial súbita y equilibrio de una sola etapa.



Esquema conceptual: la alimentación  $A, \{z_i\}$  se presuriza, se estrangula en la válvula y se separa en vapor  $V, \{y_i\}$  y líquido  $L, \{x_i\}$  en el tambor a  $T, P$ .

### DEFINICIÓN

#### Destilación flash o de equilibrio

Es un proceso **continuo de una sola etapa** en el que una corriente de alimentación líquida se vaporiza **parcialmente de forma súbita** al ser introducida en un recipiente a una presión inferior.

El término «flash» alude a la **extrema rapidez** con la que ocurre esta vaporización.

También llamada destilación **instantánea** o **de equilibrio**. Es una de las operaciones unitarias de separación más fundamentales de la ingeniería química.

### PRINCIPIO

#### El principio fundamental de separación

La separación se basa en la **diferencia de volatilidades** entre los componentes de la mezcla líquida.

01

##### Vaporización parcial

La mezcla líquida se somete a una caída de presión súbita, provocando que parte del líquido se vaporice instantáneamente.

02

##### Enriquecimiento selectivo

La fase vapor se enriquece en los componentes más volátiles, es decir, los de puntos de ebullición más bajos.

03

##### Equilibrio termodinámico

Las corrientes de vapor y líquido abandonan el equipo en estado de equilibrio termodinámico entre sí.

Comprender la destilación flash es esencial: constituye el **bloque de construcción conceptual** de operaciones más complejas como la destilación fraccionada, que puede entenderse como una serie de etapas de equilibrio interconectadas.

## El fenómeno del flasheo, paso a paso

1

### Acondicionamiento

La alimentación se presuriza con una **bomba** y se calienta en un **intercambiador**. La temperatura supera el punto de ebullición que tendría a la presión del tambor, pero permanece líquida por la alta presión.

2

### Expansión y caída de presión

La corriente caliente atraviesa una **válvula de expansión** con una caída de presión drástica. Este estrangulamiento es **isentálpico** (efecto Joule-Thomson):

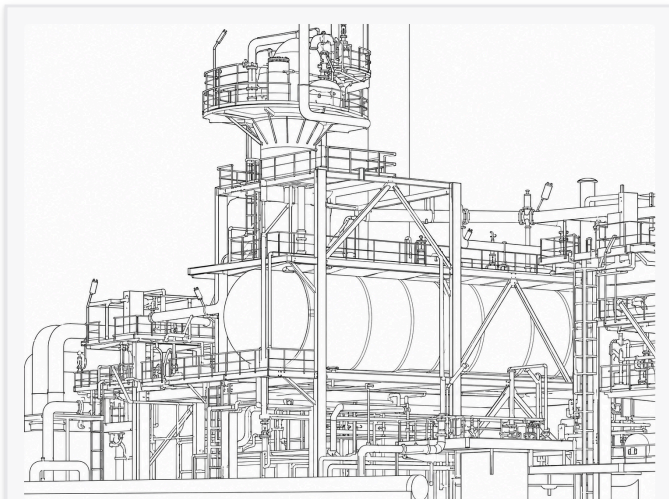
$$H_{\text{entrada}} = H_{\text{salida}}$$

3

### Vaporización instantánea

La reducción abrupta de presión disminuye el punto de ebullición de la mezcla. Como la temperatura del fluido es mayor que su nuevo punto de ebullición, una fracción se vaporiza al instante: el «flasheo».

**Clave:** el calor se entrega **antes** de la válvula. La válvula y el tambor no aportan calor; la vaporización se «paga» enfriando el propio fluido hasta la temperatura de equilibrio del tambor.



La destilación flash suele operar como etapa de **pre-separación** aguas arriba de columnas más sofisticadas.

#### CONTEXTO

### Ubicación en los procesos

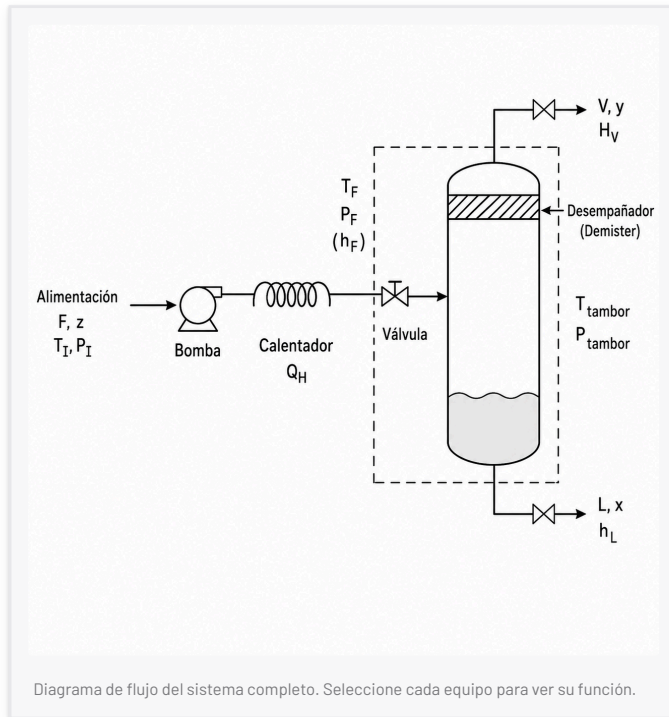
- **Rol industrial:** separaciones «gruesas» o preliminares; unidad de «pre-flash» que reduce la carga de alimentación a columnas más complejas.
- **Simplicidad y economía:** es el método de destilación conceptual y mecánicamente más simple: solo bomba, intercambiador, válvula y tanque separador, con menor costo de capital.
- **Limitación fundamental:** una única etapa de equilibrio restringe la separación. No es eficaz para volatilidades similares ni para productos de alta pureza.

#### PARTE 2

## El equipo y el tambor flash

Los cuatro componentes del sistema y el corazón del proceso: el separador por gravedad.

## Anatomía de un sistema de destilación flash



### Bomba

Incrementa la presión del fluido de alimentación  $F$  hasta un nivel  $P_1$  suficientemente alto para **evitar la vaporización en el calentador** y proporcionar el diferencial de presión necesario para el flasheo posterior.

Sin esta sobrepresión, el fluido herviría dentro del intercambiador y no en el tambor.

### Intercambiador de calor

Transfiere calor  $Q_H$  para elevar la temperatura  $T_F$  y la entalpía  $h_F$  de la alimentación presurizada, dejándola como **líquido subenfriado a alta presión**, listo para flashear.

Es la única fuente de energía del proceso: todo el vapor generado proviene del calor entregado aquí.

### Válvula de expansión

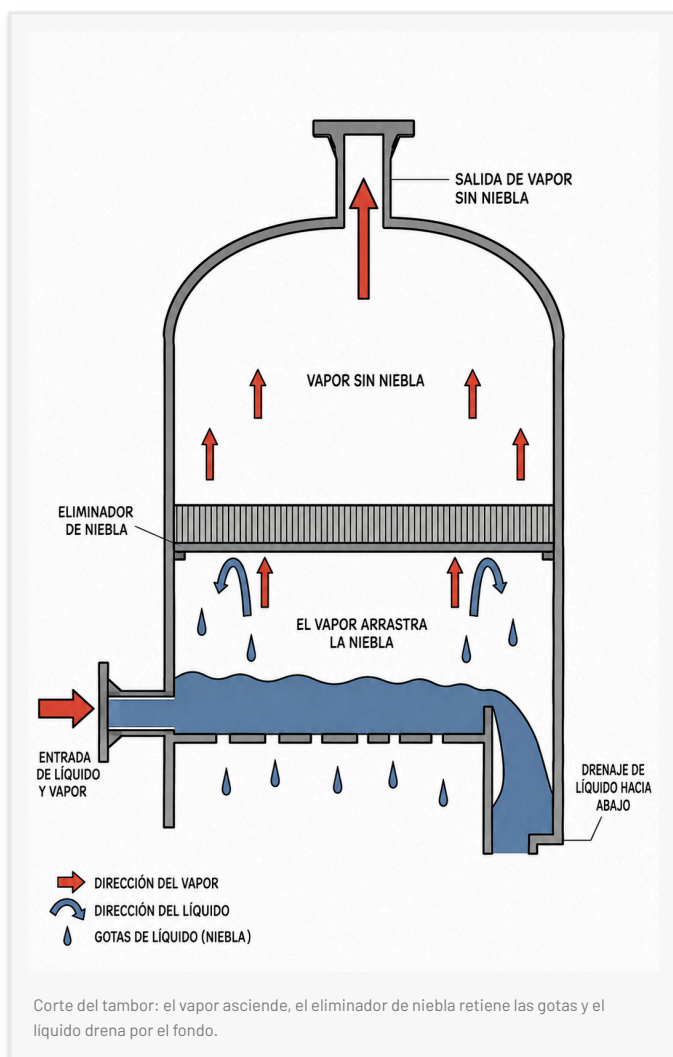
Provoca la caída de presión drástica hasta la presión de operación del tambor  $P_{\text{drum}}$ , causando la **vaporización parcial instantánea**.

$$H_{\text{entrada}} = H_{\text{salida}} \quad (\text{estrangulamiento isent.})$$

### Tambor flash

Recipiente de gran volumen donde las fases líquida y vapor se separan por **diferencia de densidad** (gravedad). El vapor sale por arriba ( $V, y, H_V$ ) y el líquido por abajo ( $L, x, h_L$ ).

El desempañador (demister) retiene las gotas arrastradas para mejorar la pureza del vapor.



#### CORAZÓN DEL PROCESO

### El tambor flash

Actúa como **separador de fases por gravedad**, ofreciendo un espacio de desenganche (*disengaging space*) para que las gotas arrastradas caigan y el vapor ascienda libremente.

- **Tiempo de residencia** de 5-10 min para alcanzar el equilibrio termodinámico.
- **Velocidad del vapor controlada** para evitar el arrastre (*entrainment*).
- **Eliminadores de niebla** (demisters) que mejoran la calidad del vapor.
- **Geometría** vertical u horizontal y control preciso del nivel de líquido.

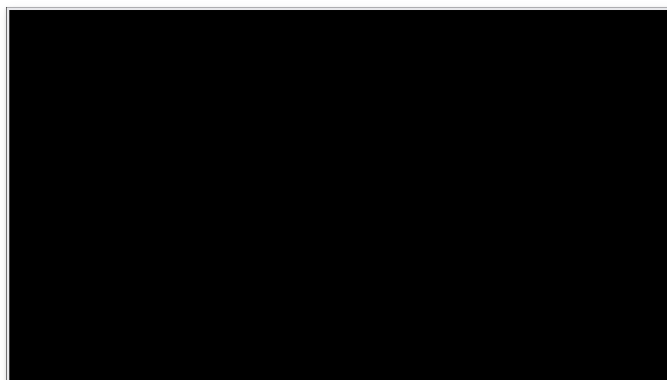
#### EN LA PRÁCTICA

### ¿Cómo funciona un evaporador flash?

El evaporador **AlfaFlash** de Alfa Laval concentra fluidos de alta viscosidad y alta contaminación mediante flasheo por cizallamiento, de manera segura y eficiente.

Observe cómo la caída de presión y el diseño del separador logran la vaporización parcial y la separación de fases **sin partes móviles internas**.

Alfa Laval · «¿Cómo funciona el evaporador AlfaFlash?» · 03:37



## La termodinámica de la separación

Volatilidad, ley de Raoult, K-values y los diagramas de fase que gobiernan el equilibrio.

### EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR

## Volatilidad, ley de Raoult y K-values

La separación es posible porque, en equilibrio, la composición de cada fase es **diferente**.

01

### Volatilidad relativa

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B}$$

Si  $\alpha_{AB} > 1$ , el componente  $A$  es más volátil que  $B$ . A mayor valor, más fácil es la separación.

02

### Ley de Raoult (ideal)

$$p_i = x_i P_i^{\text{sat}}(T)$$

La presión parcial de un componente en el vapor es proporcional a su fracción en el líquido y a su presión de vapor pura.

03

### Constante de equilibrio

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{P_i^{\text{sat}}(T)}{P}$$

El **K-value** relaciona las fracciones molares de cada fase. Para mezclas ideales depende solo de  $T$  y  $P$ .

## Diagrama P-x-y

Representa la presión del sistema frente a la fracción molar del componente más volátil, a  $T$  constante:

- **Línea de burbuja:** presiones a las que un líquido comienza a hervir.
- **Línea de rocío:** presiones a las que un vapor comienza a condensar.
- La alimentación parte como **líquido a alta presión  $P_F$** ; el flasheo la lleva verticalmente hasta  $P_{\text{drum}}$ , dentro de la región bifásica.
- La **línea de reparto** horizontal conecta las composiciones de equilibrio  $x$  e  $y$ .

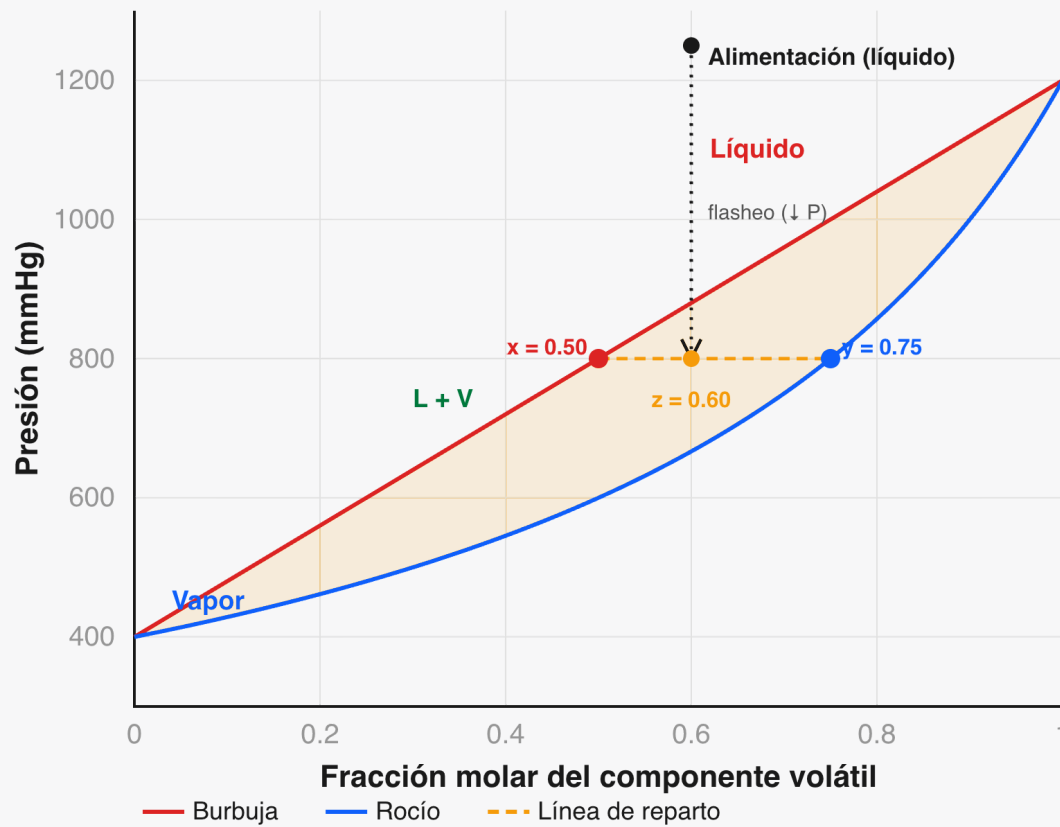


Diagrama P-x-y a  $T$  constante. El flasheo es una **caída vertical de presión** hasta la región bifásica; la línea de reparto da  $x$  e  $y$ .

**Diagrama T-x-y**

Representa la temperatura frente a fracción molar del componente más volátil  $P$  constante. La curva **inferior** es la de burbuja (líquido) y la **superior** el rocío (vapor).

**La regla de la palanca**

Determina gráficamente las cantidades relativas de líquido y vapor:

$$\frac{V}{L} = \frac{z - x}{y - z}$$

donde  $z$  es la composición global de la alimentación, que siempre queda **entre**  $x$  e  $y$ .

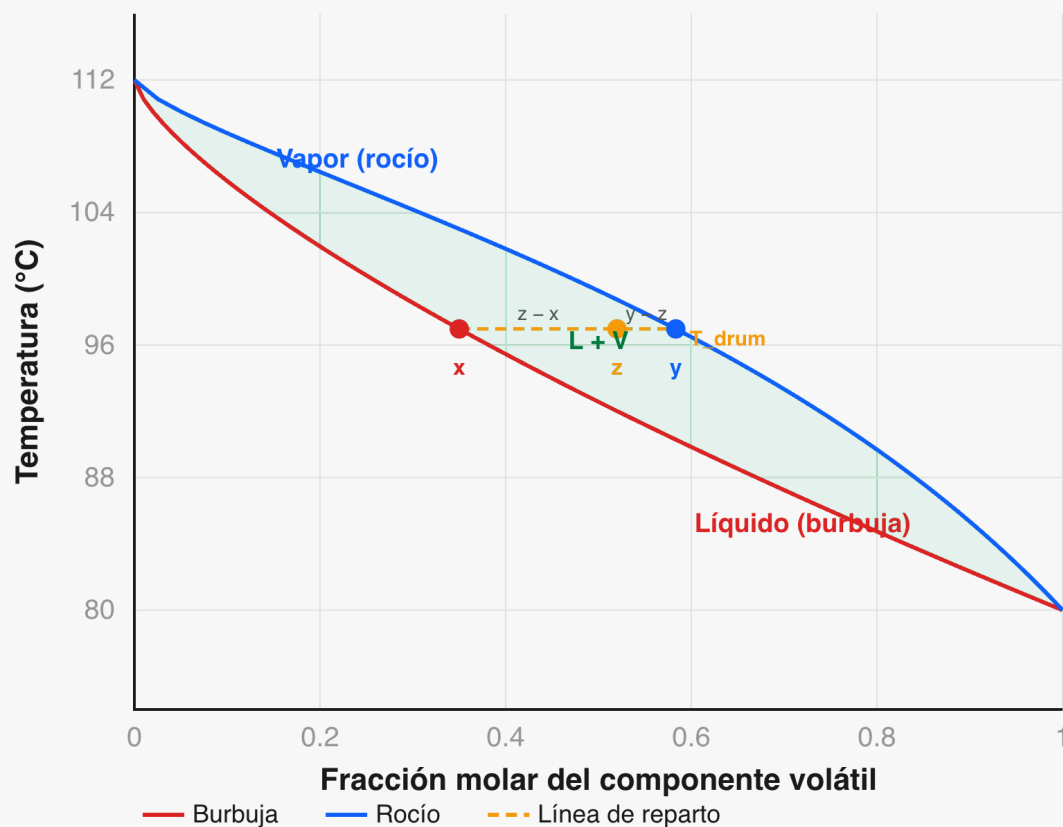


Diagrama T-x-y a  $P$  constante. La línea de reparto a  $T_{\text{drum}}$  fija  $x$ ,  $z$  e  $y$ ; sus segmentos dan la regla de la palanca.

## PARTE 4

**Cuantificando el proceso**

Balances de materia y energía, y su combinación con el equilibrio para hallar la solución del flash.

## Balances de materia

### Global

#### Balance total

$$F = V + L$$

$F$  = alimentación,  $V$  = vapor,  $L$  = líquido, todos en caudal molar total.

### Fracciones

#### Vaporizada y líquida

$$f = \frac{V}{F}, \quad q = \frac{L}{F}$$

Del balance global se deduce que  $f + q = 1$ .

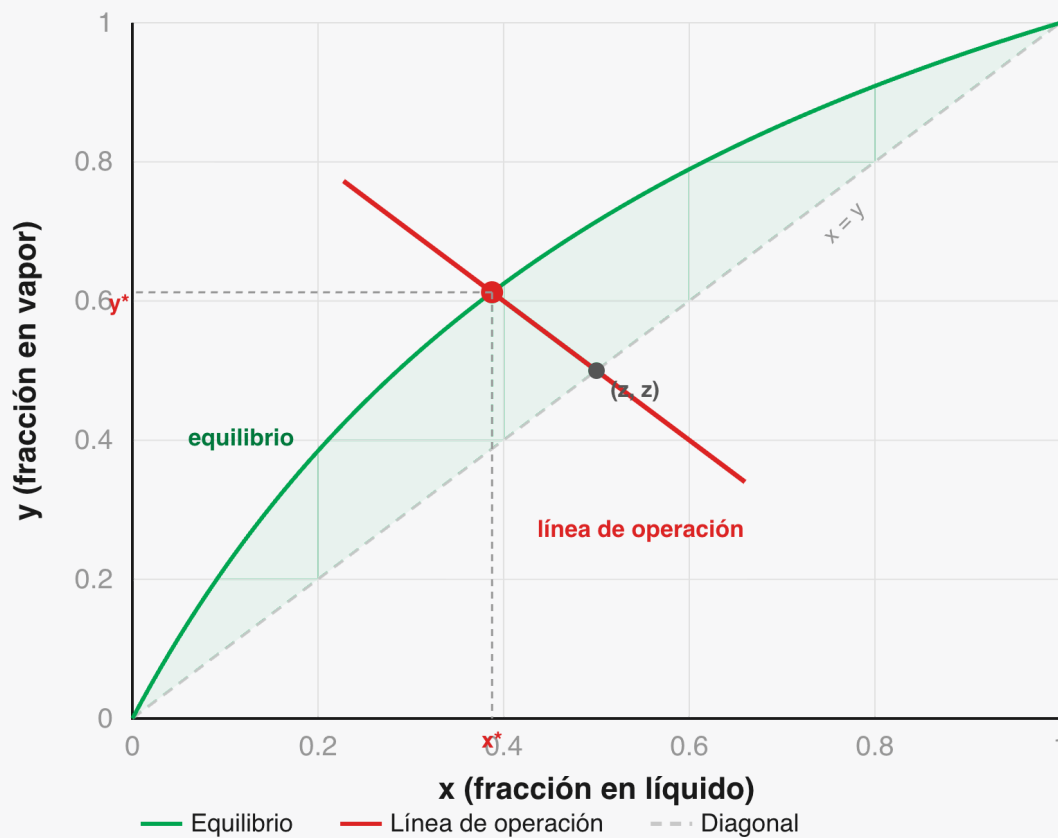
### Por componente

#### Balance de especie

$$F z_i = V y_i + L x_i$$

Debe cumplirse para **cada** componente de la mezcla.

La **fracción vaporizada**  $f$  es la incógnita central del problema flash: fija cuánto vapor se produce y, junto con el equilibrio, determina las composiciones de salida.



La solución del flash está en la **intersección** entre la línea de operación y la curva de equilibrio  $x-y$ .

#### BALANCE + EQU

### La línea de operación flash

Partiendo de  $F = V$  y  $Fz = Vy + Lx$  sustituyendo  $L = F - V$  e introduciendo  $f = V/F$ :

$$y = \frac{z}{f} - \frac{1-f}{f}$$

- **Pendiente:**  $m = -\frac{1-f}{f} = -\frac{L}{V}$
- **Intersección con el eje**  
 $b = \frac{z}{f}$
- **Punto clave:** la recta se cruza la diagonal en  $(z, z)$ ,

#### PRIMERA LEY · ESTADO ESTACIONARIO

### El lado energético del flash

#### Balance de entalpía general

$$F h_F + Q = V H_V + L h_L$$

$h_F, h_L$ : entalpías molares de las corrientes líquidas

$H_V$ : entalpía molar de la corriente de vapor

$Q$ : tasa neta de calor transferido al sistema

#### Flash adiabático ( $Q = 0$ )

El calor se entrega antes de la válvula; válvula y tambor se consideran adiabáticos:

$$F h_F = V H_V + L h_L$$

#### Flash isotérmico

Se fijan  $T$  y  $P$  del tambor como variables de diseño y se calcula el calor:

$$Q = V H_V + L h_L - F h_F$$

## El flash multicomponente

Cuando hay más de dos componentes: la ecuación de Rachford-Rice y su solución numérica iterativa.

### FLASH MULTICOMPONENTE

## La ecuación de Rachford-Rice

Para mezclas de más de dos componentes se requiere un enfoque numérico. Partimos del balance por componente escrito con la fracción vaporizada  $f$ :

$$z_i = f y_i + (1 - f) x_i$$

Usando  $y_i = K_i x_i$  y despejando cada composición:

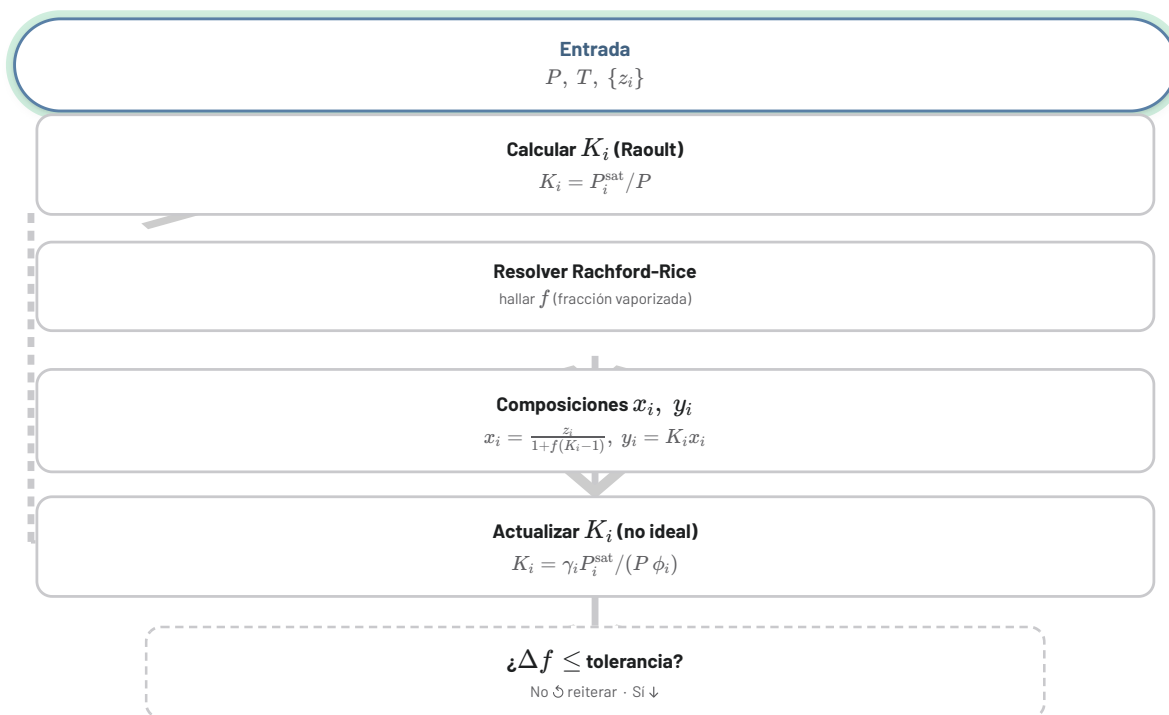
$$x_i = \frac{z_i}{1 + f(K_i - 1)}, \quad y_i = \frac{z_i K_i}{1 + f(K_i - 1)}$$

Imponiendo la condición de consistencia  $\sum_i y_i - \sum_i x_i = 0$  se obtiene la ecuación de Rachford-Rice:

$$\sum_{i=1}^C \frac{z_i (K_i - 1)}{1 + f(K_i - 1)} = 0$$

Una sola ecuación escalar en la incógnita  $f$ , monótona decreciente: ideal para métodos numéricos robustos.

## Algoritmo del flash isotérmico



1

### Datos de entrada

#### Salida

$$f, \{x_i\}, \{y_i\}, V = fF, L = (1 - f)F$$

Se especifican la presión  $P$ , la temperatura  $T$  del tambor y la composición global  $\{z_i\}$  de la alimentación. Es un **flash isotérmico**:  $T$  y  $P$  son datos, no incógnitas.

◀ Anterior

Siguiente ▶

Paso 1 / 7

## Flash isotérmico de una mezcla ternaria

Propano / n-butano / n-pentano. Ajuste  $T$  y  $P$ : los  $K_i$  salen de la ley de Raoult (Antoine) y se resuelve Rachford-Rice por bisección.

### Condiciones del tambor

Temperatura 60 °C

Presión 8.0 atm

Alimentación (fracción molar  $z_i$ )

Propano 0.30

n-Butano 0.40

n-Pentano se completa a  $\sum z_i = 1$ : **0.30**. Los tres  $z_i$  se normalizan automáticamente.

Región bifásica: coexisten líquido y vapor en equilibrio.

**f = 0.201**

| Componente | $z_i$ | $K_i$ | $x_i$ (líquido) | $y_i$ (vapor) |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|
| Propano    | 0.300 | 2.52  | 0.230           | 0.579         |
| n-Butano   | 0.400 | 0.78  | 0.418           | 0.327         |
| n-Pentano  | 0.300 | 0.27  | 0.352           | 0.093         |

$V = f F$  y  $L = (1 - f) F$ . Cuando  $f = 0$  toda la alimentación sale líquida; cuando  $f = 1$ , todo es vapor.

## Controlando el resultado de la separación

### Variables de operación

- Presión del tambor  $P_{\text{drum}}$ .
- Temperatura del tambor  $T_{\text{drum}}$ , controlada indirectamente a través del calor suministrado  $Q_H$ .
- Composición de la alimentación  $z_i$ .

↑ **Temperatura** → mayor fracción vaporizada  $f$  (suben los  $K_i$ ).

↓ **Presión** → mayor fracción vaporizada  $f$  (suben los  $K_i$ ).

**Alimentación más volátil** → mayor fracción de vapor.

### Tipos de cálculo

| Cálculo          | Se especifica         | Se calcula             |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| Punto de burbuja | $P, x_i = z_i$        | $T_{\text{bub}}, y_i$  |
| Punto de rocío   | $P, y_i = z_i$        | $T_{\text{dew}}, x_i$  |
| Flash isotérmico | $T, P, F, z_i$        | $f, x_i, y_i, L, V, Q$ |
| Flash adiabático | $P, F, z_i, h_F, Q=0$ | $T, f, x_i, y_i, L, V$ |

## PARTE 6

## La destilación flash en la industria

De la refinación de petróleo a la producción de agua dulce: dónde el flasheo hace el trabajo pesado.

### APLICACIÓN PRINCIPAL

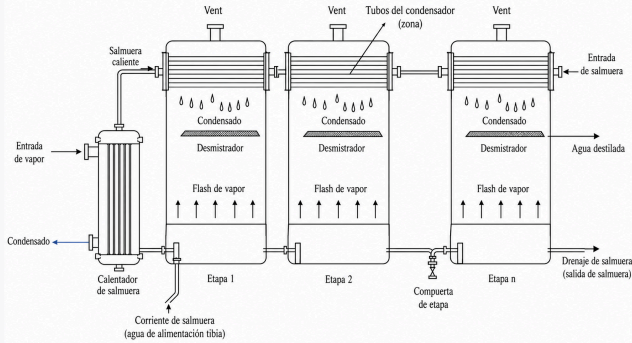
### Refinación de petróleo

Es la aplicación más extensa de la destilación flash. Las unidades de crudo **calientan y flashean** el petróleo para lograr una separación inicial en fracciones antes de las columnas de fraccionamiento.

- Destilación atmosférica y al vacío
- Hidrotratamiento
- Reformado catalítico
- Craqueo catalítico fluido (FCC)



Tambores flash y tren de intercambio en una unidad de crudo.



Destilación flash multietapa (MSF): la salmuera caliente flashea en cámaras a presiones sucesivamente menores.

#### AGUA DULCE A GRAN ESCALA

### Desalinización (MSF)

La tecnología de destilación flash **multietapa** (MSF) es fundamental para producir agua dulce a gran escala.

El agua de mar caliente fluye a través de cámaras a presiones sucesivamente más bajas, **vaporizándose parcialmente** en cada etapa; ese vapor se condensa para obtener agua pura.

Cada cámara es, en esencia, un tambor flash: al encadenar muchas etapas se recupera calor y se multiplica la producción de destilado.

#### MÁS USOS

### Aplicaciones adicionales

#### Tratamiento de gases ácidos

En los procesos con aminas para eliminar  $H_2S$  y  $CO_2$  del gas natural:

- Un tambor flash se coloca después de la columna de absorción
- La amina «rica» se flashea para liberar hidrocarburos ligeros disueltos
- Ocurre antes de pasar a la columna de regeneración

#### Industria farmacéutica y alimentaria

Por su simplicidad y bajo costo, es ideal cuando no se requiere alta pureza:

- Purificación de disolventes
- Recuperación de aceites esenciales de material vegetal
- Separación de productos de fermentación
- Purificación de bebidas alcohólicas

#### RESUMEN

### Conceptos fundamentales

#### Mecanismo

Separación continua de una **sola etapa** de equilibrio.

#### Fuerza impulsora

Reducción **súbita de presión** de una corriente líquida precalentada.

#### Resultado

Enriquecimiento **selectivo** según la volatilidad.

#### Modelado

Balances de **materia y energía** con relaciones de equilibrio.

Proporciona separaciones **rápidas y económicas** cuando no se requiere alta pureza, y es parte esencial de procesos como la refinación y la desalinización. Su análisis exige dominar balances de materia, energía y equilibrio de fases.

## Destilación flash frente a fraccionada

| Característica          | Destilación flash             | Destilación fraccionada                             |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Principio               | Una única etapa de equilibrio | Múltiples etapas sucesivas                          |
| Equipo clave            | Tambor flash                  | Columna de platos/empaque, rehervidor y condensador |
| Reflujo                 | No utiliza reflujo            | El reflujo es esencial                              |
| Capacidad de separación | Limitada ( $\alpha \gg 1$ )   | Alta (incluso $\alpha \approx 1$ )                  |
| Pureza del producto     | Baja a moderada               | Potencialmente muy alta (>99%)                      |
| Complejidad y costo     | Simple y económica            | Compleja y costosa                                  |

elección correcta